

第一章

鲁棒性：对系统不确定性不敏感。

鲁棒控制：采用一个确定的控制器，使一组被控对象稳定并组有良好性能。(以不变应万变)。

自适应控制：使控制器的离线设计变为不断在线设计以适应被控对象的不确定性。
(以变制变)。(适用于对象参数大范围显著变化)。

表示方法： $P(s) = \underbrace{P_0(s)}_{\text{摄动}} + \underbrace{\Delta P(s)}_{\text{标称不确定性}}$

$$\Delta P(s) = W(s) \cdot \Delta(s), \quad |\Delta(s)| \leq 1$$

不确定性的界函数。

$W(s)$ 的形状为 

第二章

模型

不确定性

具体分类

可参数化模型： $\alpha = \tilde{\alpha}(1 + \gamma_{\alpha} \Delta_{\alpha}), |\Delta_{\alpha}| \leq 1$

$$\alpha \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}], \quad \text{标称 } \tilde{\alpha} = \frac{\alpha_{\min} + \alpha_{\max}}{2}$$

$$\text{相对不确定性 } \gamma_{\alpha} = \frac{\alpha_{\max} - \alpha_{\min}}{\alpha_{\min} + \alpha_{\max}}$$

非参数化模型：
 加性不确定性： $P(s) = P_0(s) + W(s) \cdot \Delta(s)$
 乘性不确定性： $P(s) = P_0(s)(1 + W(s) \cdot \Delta(s)) = P_0(s) + \underbrace{P_0(s) \cdot W(s)}_{\text{在 } S \text{ 域内几何意义为圆状不确定性, } P_0(s) \text{ 为圆心, } P_0(s)W(s) \text{ 为半径}} \cdot \Delta(s)$
 反馈不确定性 1： $P(s) = \frac{P_0(s)}{1 + W(s) \cdot \Delta(s)}$
 反馈不确定性 2： $P(s) = \frac{P_0(s)}{1 + \underbrace{P_0(s)W(s)}_{\text{在 } S \text{ 域内几何意义为圆状不确定性, } P_0(s) \text{ 为圆心, } P_0(s)W(s) \text{ 为半径}} \cdot \Delta(s)}$



做题

重要思想

分离确定性与不确定性。

考虑最极端、最恶劣、最严苛的情况。

第三章 鲁棒性分析

思路

① 先使用可参数化模型, 分离确定性与不确定性, 再根据形式确定用什么非参数化模型, 按照非参数化模型确定标称 P_0 与界函数 W

参数写成 $\alpha = \alpha_0 + \Delta\alpha$ 的形式

② 先写出标称 P_0 和摄动 P , 再根据题目要求的非参数化模型算出 $W(s) \cdot \Delta(s)$ 的式子, 然后找到 $W(s) \cdot \Delta(s)$ 的最大值.

必须化成某个式子乘以 $\Delta\alpha$ 的形式

针对思路1, 若对象传函为分式, 则反馈多用; 若为和、积式, 则加、乘多用.

$\Delta\alpha_{max} = \frac{\alpha_{max} - \alpha_{min}}{2}$

只关注模即可, 不考虑正负.

注: 题目给的 $P_0(s)/G_0(s)$ 不一定是标称模型, 不要想当然!!!

灵敏度

定义: 系统传递函数的变化率与对象传递函数变化率之比.

$S_P^T = \frac{dT}{dP} \cdot \frac{P}{T}$

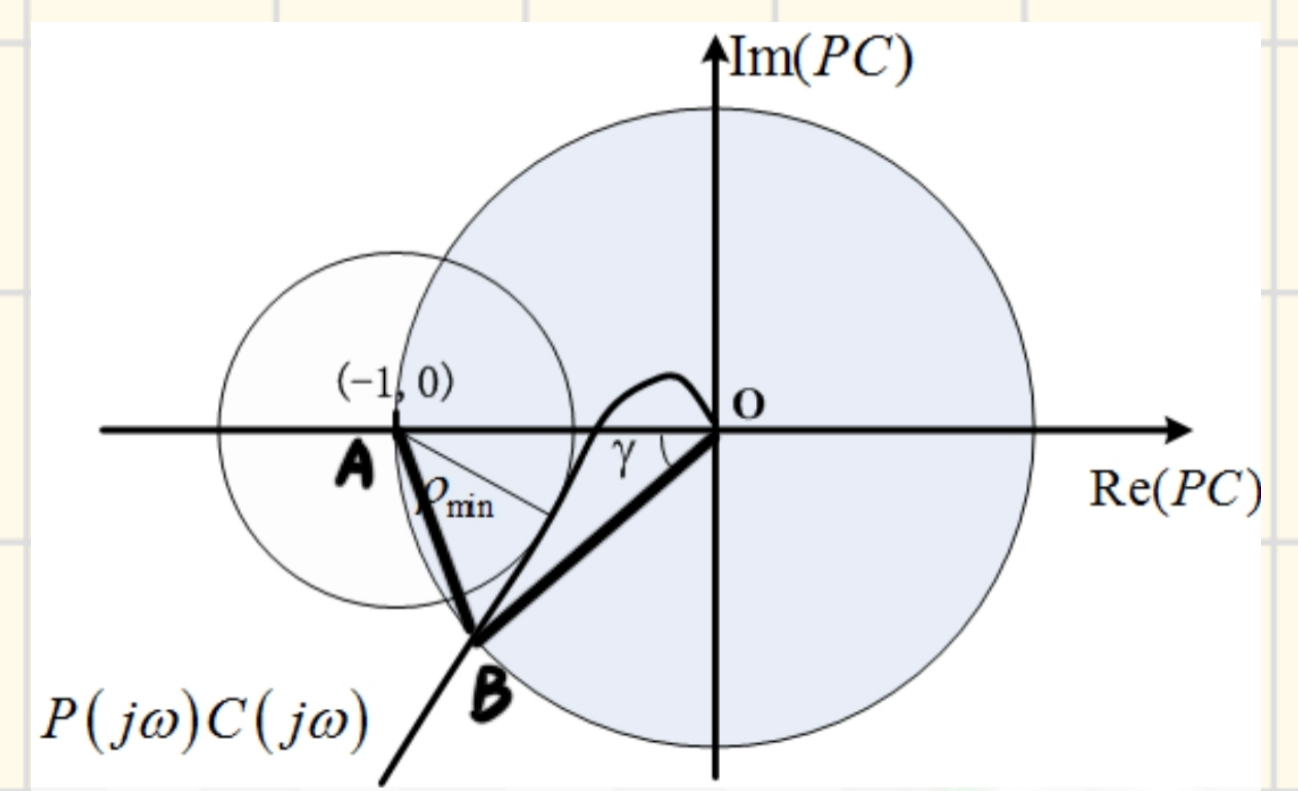
系统传函 (指向 T)
对象 (指向 P)

◆ 灵敏度分析

鲁棒控制的控制器不变.

分析:

四种情况	可变参数	灵敏度
开环系统	被控对象 $P(s)$	$S_P^T = 1$
单位反馈闭环系统	被控对象 $P(s)$	$S_P^T = \frac{1}{1+PC}$
非单位反馈闭环系统	被控对象 $P(s)$	$S_P^T = \frac{1}{1+GH}, G=PC$
非单位反馈闭环系统	反馈环节 $H(s)$	$S_H^T = \frac{-GH}{1+GH}, G=PC$



特性:

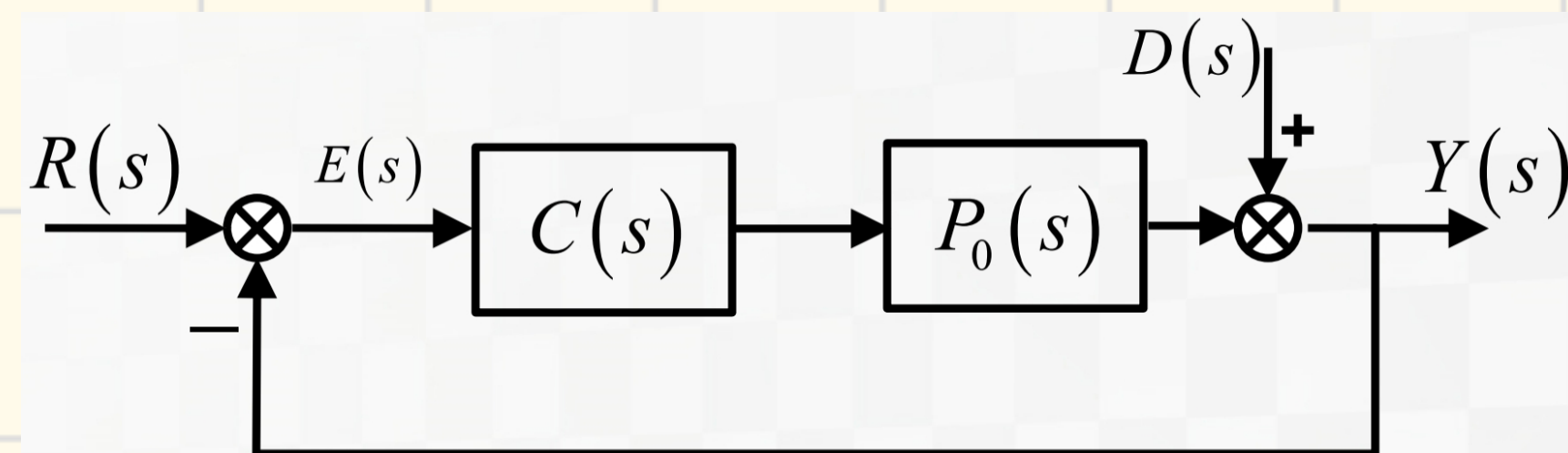
表征闭环系统关于被控对象的鲁棒性能.

$S_{max} = \frac{1}{\rho}$ → Nyquist 图上, 开环 $P(jw)C(jw)$ 距 $(-1, j0)$ 点的最小距离. $S \downarrow$, 越好.

$S_{max} \geq \frac{1}{2|\sin \frac{\gamma}{2}|}$ 相角裕度给出 S_{max} 的下限, 但不一定是真实值

$$S \stackrel{\text{数值上}}{=} \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{Y(s)}{D(s)}$$

跟踪性能 抑制特性.



加权灵敏度: $|W_s \cdot S| < 1, \forall \omega \Leftrightarrow |S| < \frac{1}{|W_s|}, \forall \omega$

期望权函数.

典型权函数: $W(s) = \frac{\frac{s}{M} + \omega_B}{s + \omega_B \cdot A}$

$\frac{s}{M} + \omega_B \rightarrow$ 最小带宽频率.
 $s + \omega_B \cdot A \rightarrow$ 低频上界.

图像:

补灵敏度: $T = \frac{PC}{1+PC}, T+S=1, \forall \omega.$

内部稳定性

定义: 一个系统如果其组成部分不含有不稳定的隐模态, 并且任何地方的有界输入, 在任何地方测到的输出均有界. (BIBO稳定).

- 判据
- ① 线性定常反馈系统的内稳定性 = Lyapunov 稳定性.
 - ② 单回路: $\frac{P_0 C}{1+P_0 C}, \frac{P_0}{1+P_0 C}, \frac{C}{1+P_0 C}, \frac{1}{1+P_0 C}$ 均稳定, 则.....
 - ③ SISO 内部稳定 $\Leftrightarrow (1+P_0 C)$ 在 $\text{Re } s \geq 0$ 无零点.
 $P_0(s)$ 与 $C(s)$ 无零极点相消 (右半平面, 左不影响).
 - ④ SISO 内部稳定 $\Leftrightarrow$ Nyquist 图中 $P_0(s)C(s)$ 的轨迹不包围 $(-1, j0)$

鲁棒稳定性 RS

定义: 如果模型的不精确或变动后, 系统仍保持稳定或造成的系统性能改变是可接受的.

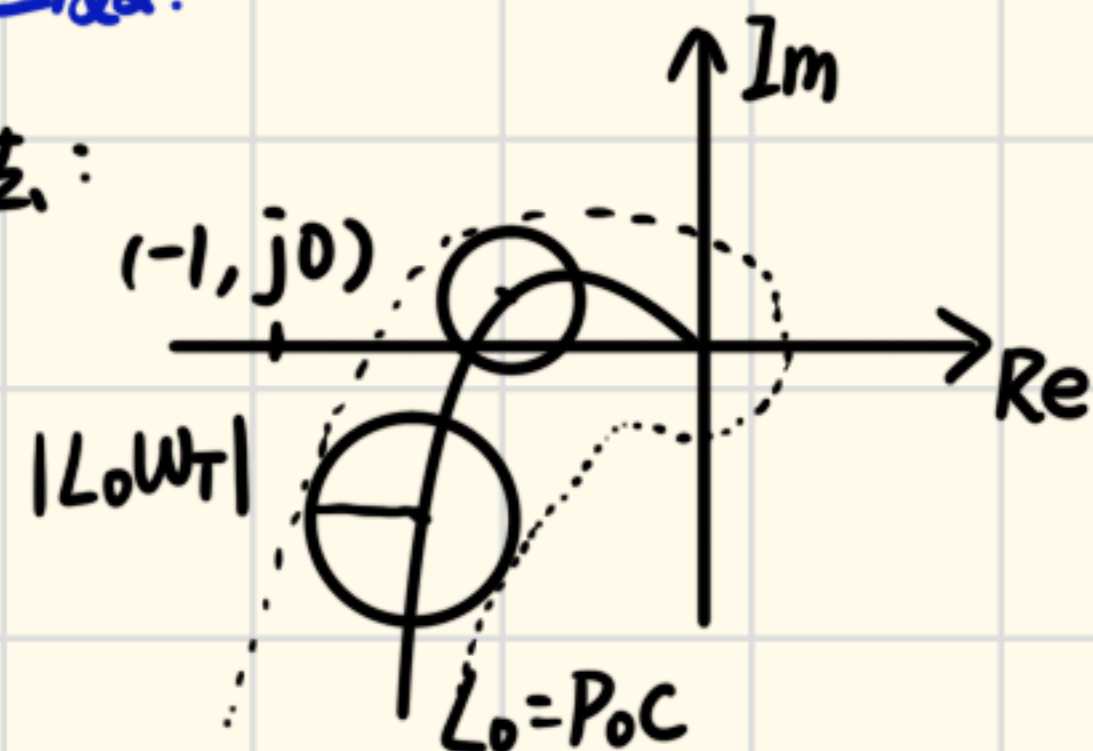
- ① 开环稳定: 不围绕 $(-1, j0)$
- ② 开环不稳定: 圈数不变.

条件: $RS \Leftrightarrow |W_T \cdot T| < 1, \forall \omega \Leftrightarrow |1 + L_p| \neq 0.$

界函数. $\rightarrow$ 标称补灵敏度.

推导:

图示法:



以乘性为例: $L_p = P_0(1 + W_T \Delta)C$
 $= P_0C + P_0W_T \Delta C$
 $= L_0 + \boxed{W_T \cdot L_0} \cdot \Delta$
 半径.

代数法: $|L_p + 1| \neq 0, \forall \omega, \forall L_p.$

$$|L_0 + W_T \cdot L_0 \cdot \Delta + 1| > 0.$$

$$|1 + L_0| - |W_T \cdot L_0| > 0$$

$$|W_T \cdot T| < 1$$

$$RS \Leftrightarrow |1 + L_0| > |W_T \cdot L_0|, \forall \omega.$$

$$1 > \left| \frac{W_T \cdot L_0}{1 + L_0} \right|$$

$$|W_T \cdot T| < 1, \forall \omega$$

最极端的情况也成立.

标称性能 NP

条件: $NP \Leftrightarrow |W_S \cdot S| < 1, \forall \omega.$

期望

$\rightarrow$ 标称灵敏度.

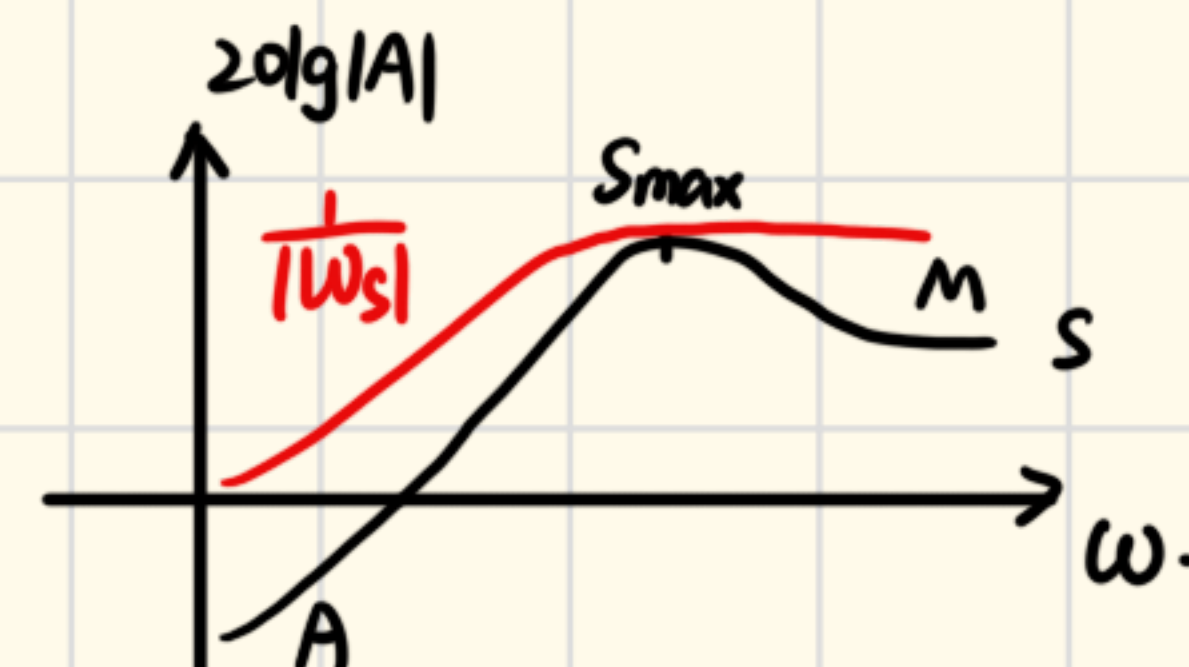
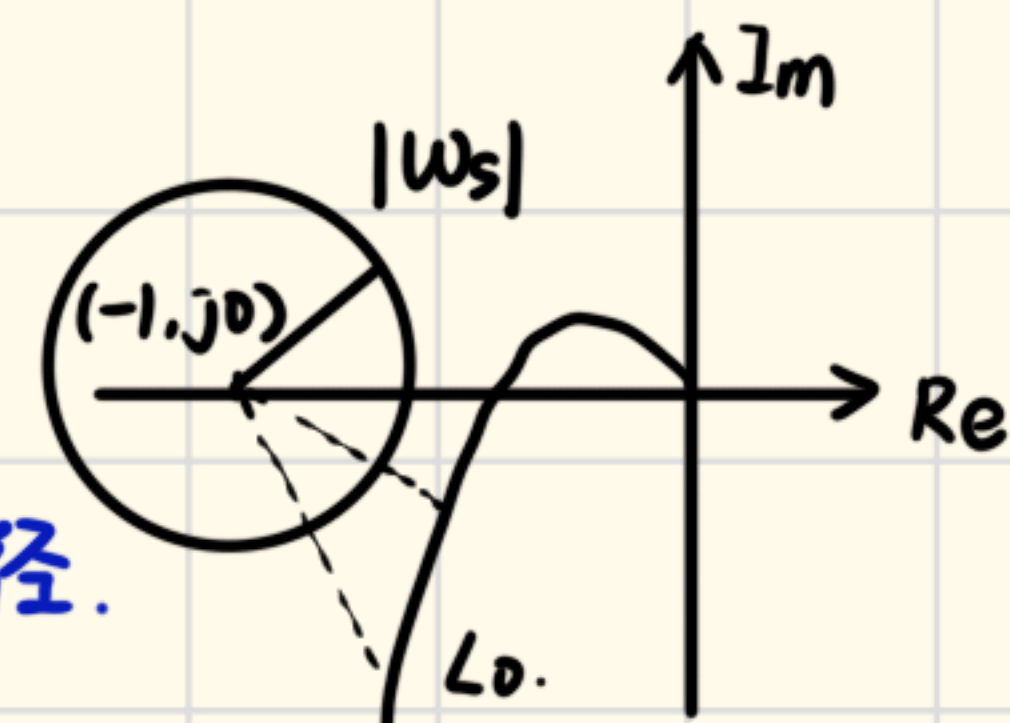
以 $(-1, j0)$ 为圆心, $|W_S|$ 为半径.

含义:

Nyquist图: $|W_S \cdot \frac{1}{1 + L_0}| < 1 \Leftrightarrow |W_S| < |1 + L_0|, \forall \omega$

Bode图: $|S| < \frac{1}{|W_S|}$

系统框图: 由图得 S



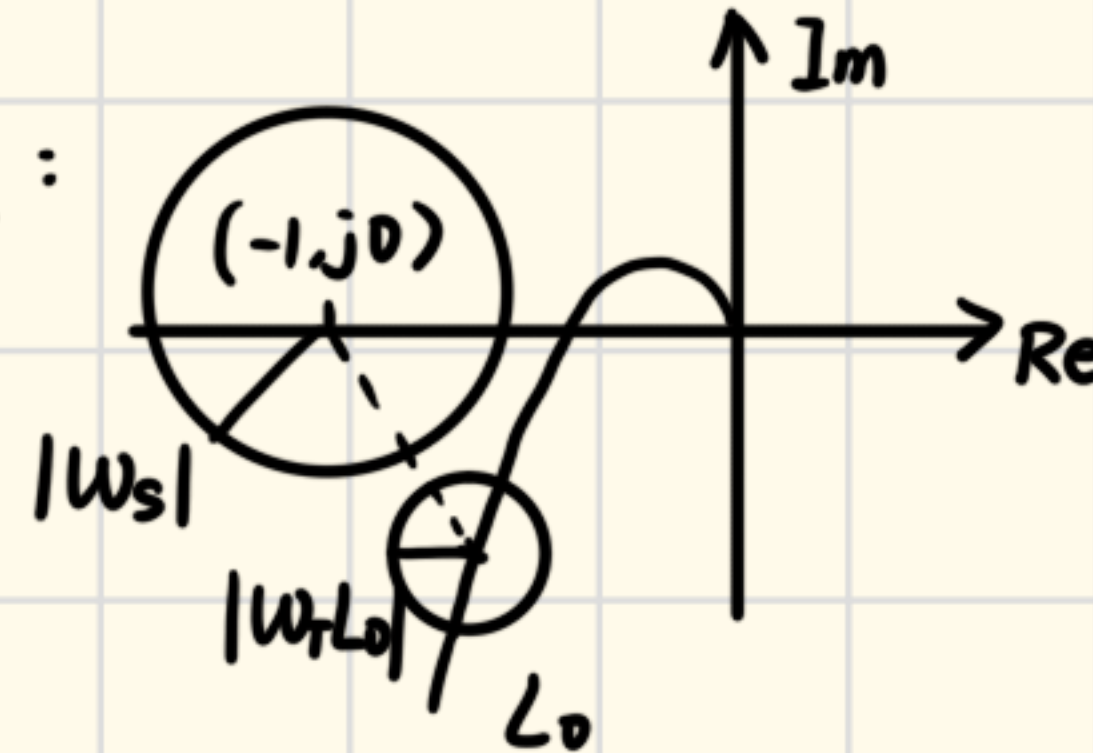
鲁棒性能
RP

条件: $RP \Leftrightarrow |W_s \cdot S_p| < 1, \forall \omega, \forall S_p$ 前提: RS.

扰动灵敏度.

推导

图示法:



以乘性为例

代数法: $|W_s \cdot S_p| < 1, \forall \omega, \forall S_p.$

$$|W_s \cdot \frac{1}{1+L_p}| < 1$$

$$|W_s \cdot \frac{1}{1+L_o(1+W_T \cdot \Delta)}| < 1$$

$$|\frac{W_s}{1+L_o+L_o \cdot W_T \cdot \Delta}| < 1$$

$$|W_s| + |W_T L_o| < |1+L_o|$$

$$|\frac{W_s}{1+L_o}| + |\frac{W_T L_o}{1+L_o}| < 1$$

$$|W_s \cdot S| + |W_T \cdot T| < 1, \forall \omega.$$

不要死记这个, 不是每一个模型都是这个式子.

$$|\frac{W_s}{1+L_o} \cdot \frac{1}{1+\frac{L_o W_T \Delta}{1+L_o}}| < 1$$

$$|W_s \cdot S \cdot \frac{1}{1+W_T \cdot T \cdot \Delta}| < 1$$

$$\frac{|W_s \cdot S|}{1-|W_T \cdot T|} < 1$$

$$|W_s \cdot S| + |W_T \cdot T| < 1$$

三者关系

乘性不确定性

$RP \vee \Rightarrow RS \vee, NP \vee.$

$\Leftarrow$

$RS \vee, NP \vee \Rightarrow |W_s \cdot S| + |W_T \cdot T| < 2, \forall \omega$ (针对SISO系统).

$|W_s \cdot S| + |W_T \cdot T| \geq \min\{|W_s|, |W_T|\}$ (同一频率, $|W_s|$ 和 $|W_T|$ 不同时成立). 优良性能. $|S| < \frac{1}{|W_s|}$

$RP \Leftrightarrow |W_s \cdot S| + |W_T \cdot T| < 1, \forall \omega$

$RS \Leftrightarrow |W_s \cdot S| + |W_T \cdot T| < 1, \forall \omega$

RS与RP的相似性: 乘性扰动下的RP与多重扰动下的RS判据相同.

第四章 SISO系统 性能限制

对灵敏度的主要限制

- ① $\forall \omega, S+T=1 \Rightarrow ||S|-|T|| \leq 1 \leq |S|+|T|$
- ② 内插约束: $T(p)=1, S(p)=0; T(z)=0, S(z)=1$
 - P_i ↑ 数. RHP极点
 - ν ↑ 分子分母相对阶次.
- ③ 水床效应
 - Bode灵敏度积分: $\int_0^\infty \ln |S(j\omega)| d\omega = \pi \sum_{i=1}^{\nu} \text{Re}(P_i)$, $\nu \geq 2$
 - Bode图上 0dB 上下面积之和
 - 加权灵敏度积分: $\int_0^\infty \ln |S(j\omega)| \times W(z, \omega) d\omega = \pi \times \ln \prod_{i=1}^N \left| \frac{P_i + z}{\bar{P}_i - z} \right|$
 - P_i ↑ 数. RHP极点
 - ν ↑ 分子分母相对阶次.

$\int_0^\infty \ln |S(j\omega)| d\omega = 0$ (系统稳定时), $\nu > 1$

条件: 开环 $\nu \geq 2$, 有 N 个 RHP P_i . 为了闭环稳定.

* 加权灵敏度积分: $\int_0^\infty \ln |S(j\omega)| \times W(z, \omega) d\omega = \pi \times \ln \prod_{i=1}^N \left| \frac{P_i + z}{\bar{P}_i - z} \right|$

z 为实数: $W(z) = \frac{2z}{z^2 + \omega^2}$

z 为复数: $W(z) = \frac{\alpha}{\alpha^2 + (y-\omega)^2} + \frac{\alpha}{\alpha^2 + (y+\omega)^2}$

条件: 开环有 N 个 RHP P_i , 有 1 个 RHP z 或 - 对 $z = \alpha \pm jy$. 为了闭环稳定.

峰值界限制

最大模定理: $\|f(s)\|_\infty \stackrel{\text{def}}{=} \max_{\omega} |f(j\omega)| \geq |f(s_0)|, \forall s_0 \in \text{RHP}$

(条件: $f(s)$ 必须是稳定解析的, 即最小相位系统, 无 RHP 零点, 无纯延迟环节).

灵敏度峰值界 (对象 $G(s)$ 有 1 个 RHP 零点 z).

$\downarrow$

S 受 RHP 零点限制

$G(s)$ 无 RHP 极点: $\|W_s S\|_\infty = \max_{\omega} |W_s(j\omega) S(j\omega)| \geq |W_s(z) S(z)| = |W_s(z)|$

($W_s \cdot S$ 无 RHP 零点)

$G(s)$ 有 RHP 极点: $\|W_s S\|_\infty = \max_{\omega} |W_s(j\omega) S(j\omega)| = \max_{\omega} |W_s(j\omega) S_a(j\omega) S_m(j\omega)|$

($W_s \cdot S$ 有 RHP 零点, 最大模原理不可用)

$= \max_{\omega} |W_s(j\omega) S_m(j\omega)| \geq |W_s(z) S_a^{-1}(z)|$

$S = S_a \cdot S_m$
 $S(z) = S_a(z) \cdot S_m(z) = 1$

S_a 在虚轴上全通, 即 $|S_a(j\omega)| = 1$

$S_a = \prod_i \frac{s - P_i}{s + \bar{P}_i}$

补偿灵敏度峰值界
(对象 $G(s)$ 有 1 个 RHP 极点 z)

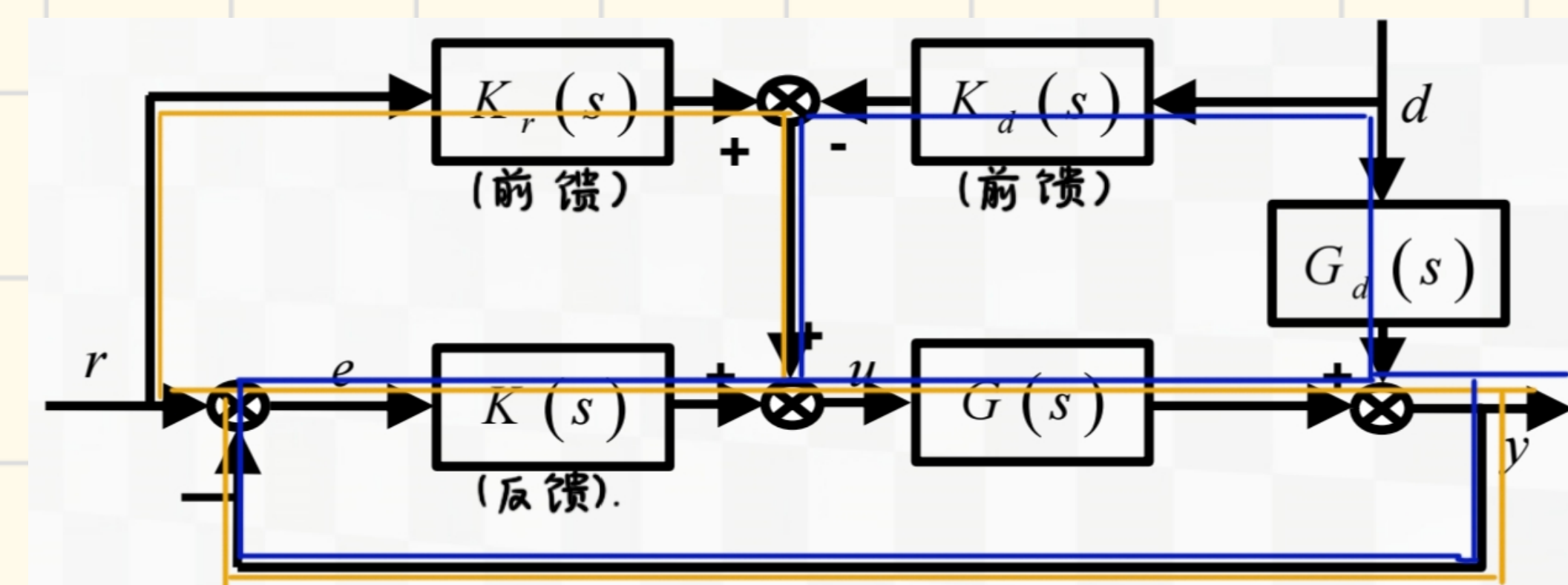
↓
T 受 RHP 极点限制

$G(s)$ 无 RHP 零点: $\|W_T T\|_\infty = \max_{\omega} |W_T(j\omega) T(j\omega)| \geq |W_T(p) T(p)| = |W_T(p)|$
($W_T T$ 无 RHP 零点)

$G(s)$ 有 RHP 零点: $\|W_T T\|_\infty = \max_{\omega} |W_T(j\omega) T(j\omega)| = \max_{\omega} |W_T(j\omega) \underbrace{T_a(j\omega)}_{\text{全通, } |T_a(j\omega)|=1} T_m(j\omega)|$
($W_T T$ 有 RHP 零点)
 $= \max_{\omega} |W_T(j\omega) T_m(j\omega)| \geq |W_T(p) T_m(p)| = |W_T(p) T_a^{-1}(p)|$
 $T_a(s) = \prod_i \frac{s - z_i}{s + \bar{z}_i}$

$$e = r - y = \frac{(1 - G_k r) r - (1 - \frac{G_d}{G_d} k_d) G_d \cdot d}{1 + G_k} = S (S_r \cdot r - S_d \cdot G_d \cdot d)$$

不确定性带来的限制
(理解结论即可)



前馈控制 ($k=0, S=1$)

标称 $e = (1 - G_0 k_r) - (1 - \frac{G_0}{G_d} k_d) G_d \cdot d$, 令 $e=0$, $k_r = \frac{1}{G_0}$, $k_d = \frac{G_d}{G_0}$

摄动 $e' = (1 - G_p k_r) - (1 - \frac{G_p}{G_{pd}} k_d) G_{pd} \cdot d = (1 - \frac{G_p}{G_0}) r - (1 - \frac{G_p}{G_0} \cdot \frac{G_d}{G_{dp}}) G_{dp} d$

↓ 只采用前馈控制, 可能使误差更大.

相对误差

反馈控制

标称 $e = S(r - G_d \cdot d)$

摄动 $e' = S'(r - G_{dp} \cdot d)$, $S' = S \frac{1}{1+ET}$, 相对误差 $E = \frac{G_p - G_0}{G_0}$

采用反馈控制可抵消不确定性影响, 但穿越频率处的不确定性仍会使性能变差

第五章 SISO 鲁棒控制系统设计

鲁棒设计问题
给定标称 G, W_s, W_T
求 K 使系统满足 RP

[做题思路]:

① 构造 L (-阶分式, [-20dB])

② 由 $|L| > \frac{1+|W_s|}{1-|W_T|}$ 和 $|L| < \frac{1-|W_s|}{1+|W_T|}$ 确定 L 中的参数 (适当放缩). (RP 条件, 目标).

③ $K = \frac{L}{G} = \frac{L_0}{G_0} = \frac{L_p}{G_p}$, 验证 RP 条件及其他指标

回路整形设计

控制器 K 正则 (分母阶次 $\geq$ 分子阶次).

反馈系统对对象 G 内稳定. $\rightarrow G \cdot K$ 在 RHP 无零极点抵消.

RP $\Leftrightarrow \sup_{\omega} (|W_s \cdot S| + |W_T \cdot T|) < 1$ 成立.

解是满足鲁棒性能的控制器的 K .

上确界.

开环: 采用图形方法, 构造回路传递函数 L , 近似满足 $\sup_{\omega} (|W_s \cdot S| + |W_T \cdot T|) < 1$ 再由 $K = \frac{L}{G}$ 得 K . (约束条件: ① K 正则 ② 系统内稳定).

基于开环传递函数的回路整形设计

控制与仿真中心

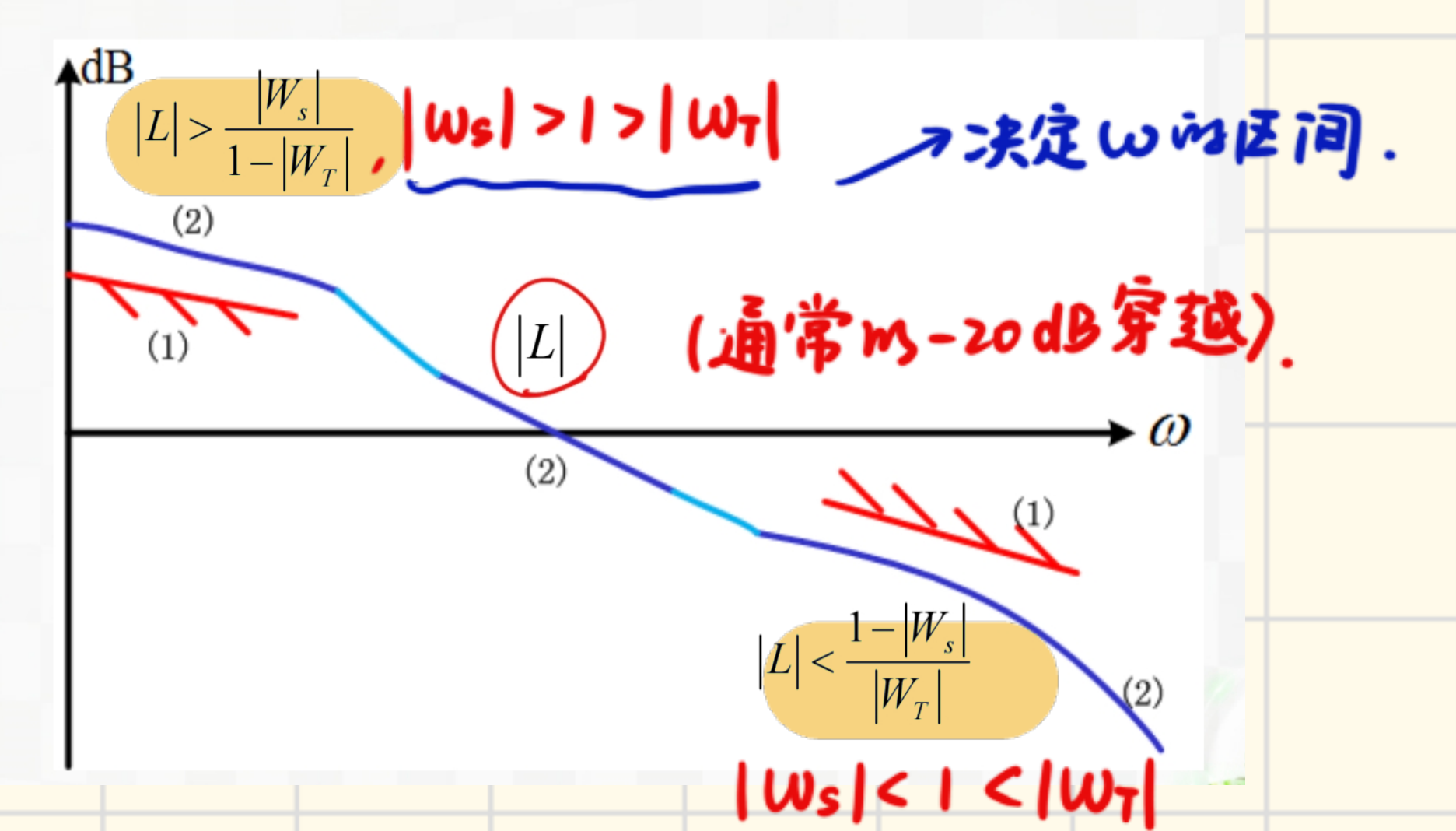
★ ◆ 根据 L 的折衷

$$e = -\frac{(I+L)^{-1}r}{s} + \frac{(I+L)^{-1}G_d d}{s} - \frac{(I+L)^{-1}Ln}{T}$$

在反馈控制中, 需要折衷的一些最重要的设计目标总结如下:

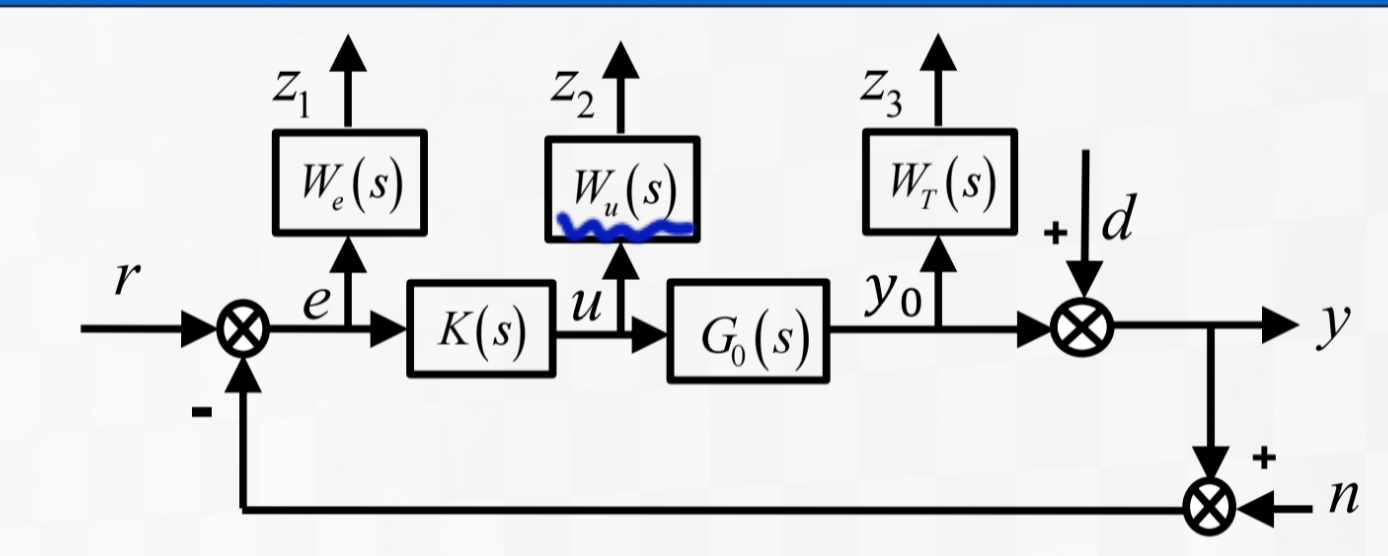
- ① 性能方面, 良好的扰动抑制能力: L 要大; $s \approx 0$
- ② 性能方面, 良好的指令跟踪能力: L 要大; $s \approx 0$
- ③ 镇定不稳定对象: L 要大; $T \approx 0, s \approx 1$
- ④ 减小被控对象输出端测量噪声方面: L 要小; $T \approx 0, s \approx 1$
- ⑤ 控制输入信号 u (防止饱和) 的小幅值问题: K 和 L 都要小;
- ⑥ 物理系统必须是严格真的: L 在高频必须趋于 0; T 要尽可能小; $T > 0, L \rightarrow 0$.
- ⑦ 稳定性 (稳定的被控对象): L 要小.

回路整形设计基本步骤:



闭环: 选取加权函数直接对闭环传递函数整形, 通过最小化 H_{∞} 性能指标综合控制器 K .

5.3 对闭环传递函数的回路整形设计



鲁棒控制综合问题: 给定 G_0 , 选定权函数 W_s, W_u, W_T , 通过求解下面的问题得到 H_{∞} 最优控制器:

$$\min_K \left\| \begin{bmatrix} W_s S \\ W_u K S \\ W_T T \end{bmatrix} \right\|_{\infty} < 1 \Leftrightarrow \min_K \left(\max_{\omega} \sqrt{|W_s S|^2 + |W_u K S|^2 + |W_T T|^2} \right) < 1$$

H_{∞} 范数. (意味着指标最优).

NP $\Leftrightarrow |W_s \cdot S| < 1$

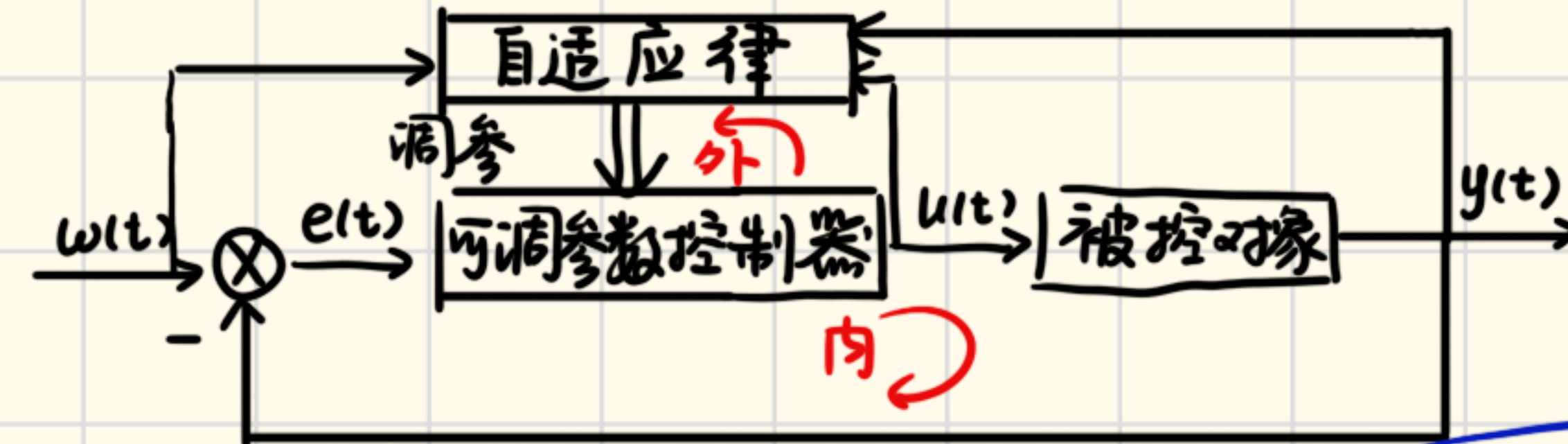
RS $\Leftrightarrow |W_T \cdot T| < 1$

有界控制输入 $\Leftrightarrow |W_u \cdot K \cdot S| < 1$

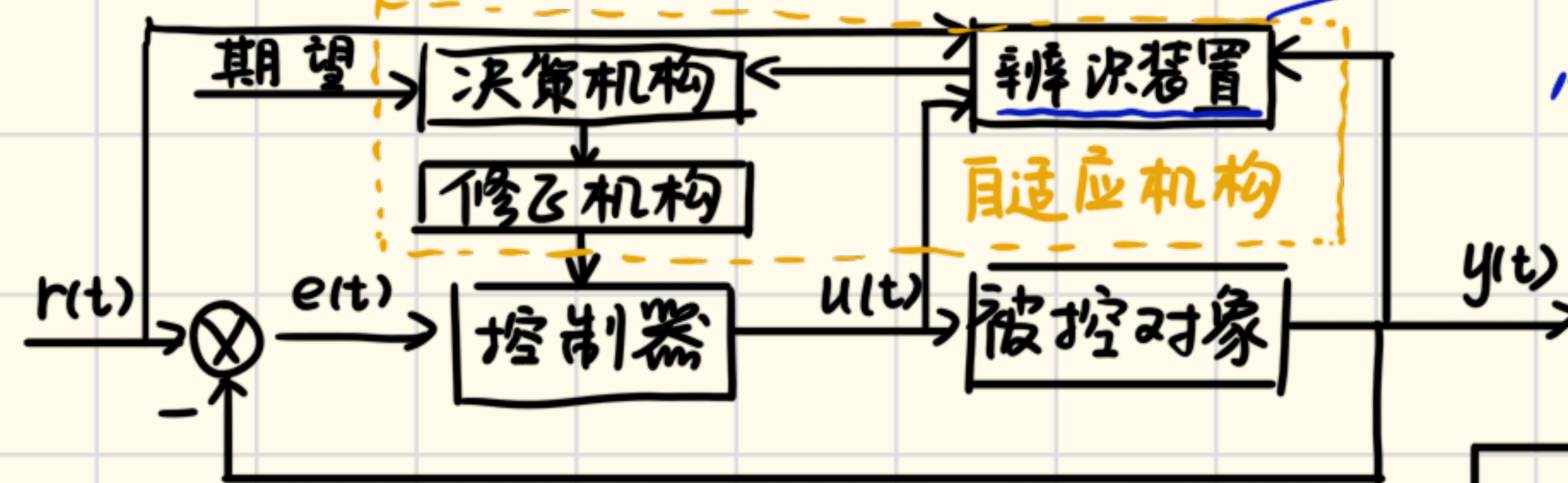
任务：自动调整控制器参数，自动补偿模型阶次、参数和输入信号方面非预知的变化。

特点：能够自己修正响应过程和扰动的动力学特性变化。

基本结构：



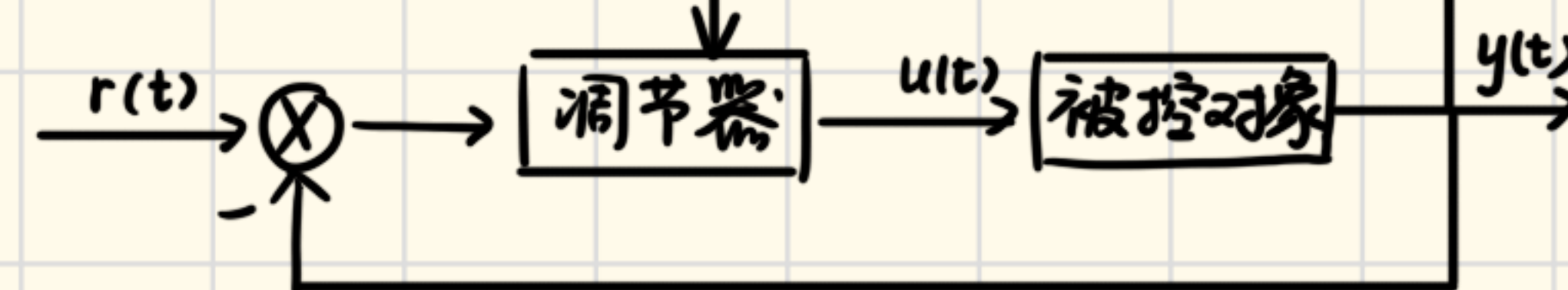
基本原理：



又称性能计算, 对被控对象的参数或性能指标进行在线辨识

注: 自适应控制与系统辨识分不开

可变增益自适应控制系统

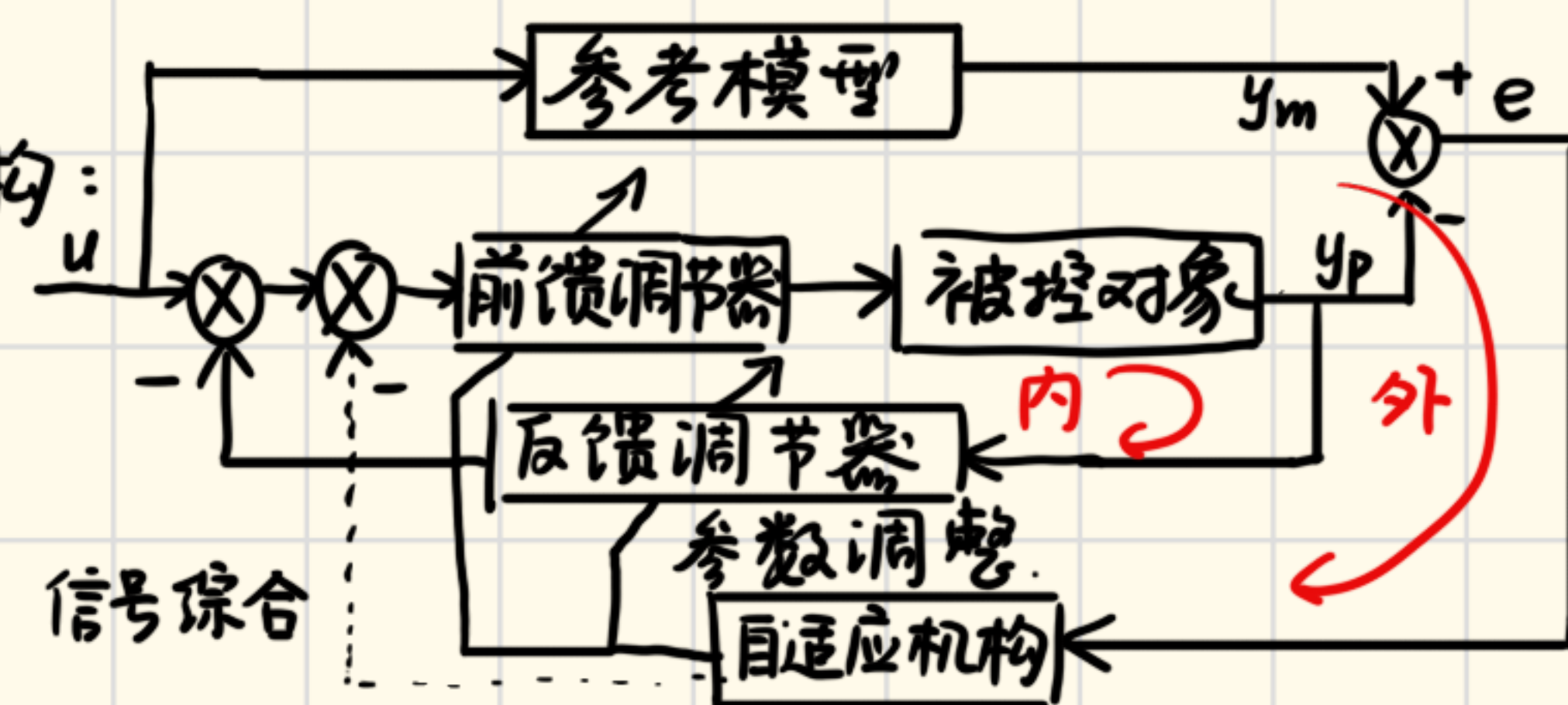


类型

(按结构形式分)

模型参考自适应控制系统

基本结构：



关键：找到自适应机构的自适应算法

本质：使受控闭环系统的特性与参考模型的特性一致

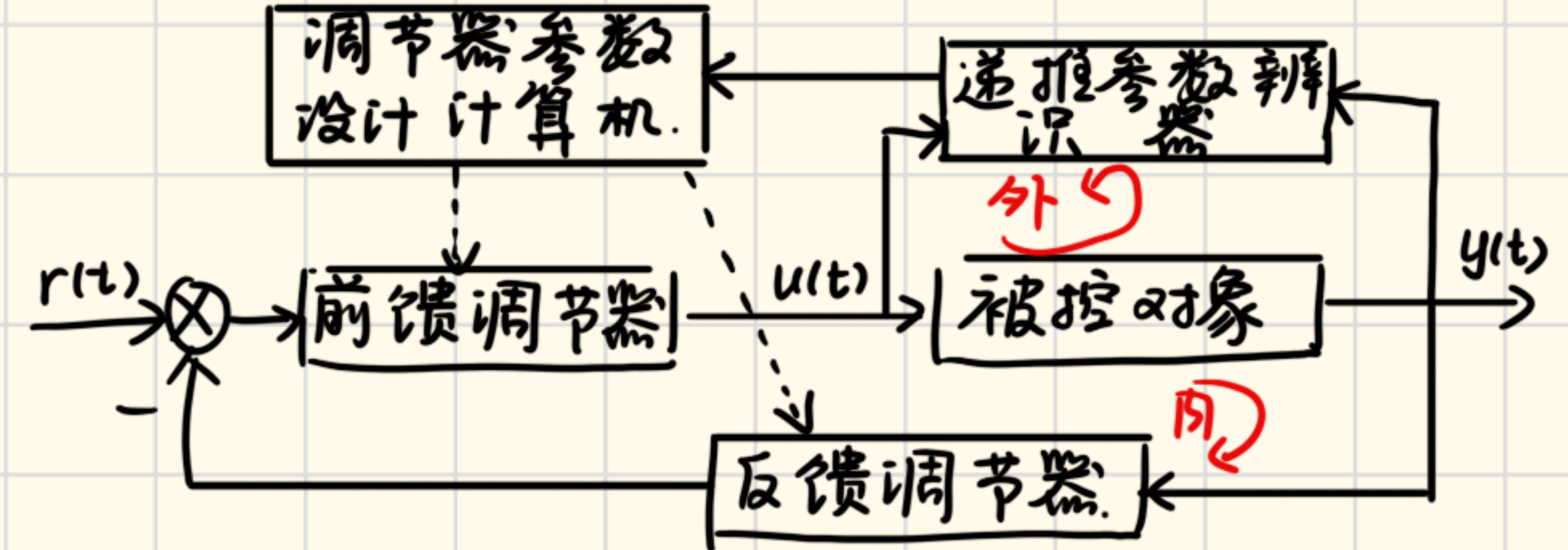
注：不是两个模型一致。

举例：线性模型跟随系统，可调增益的模型参考自适应系统 (MIT 自适应规律)。

前提假设

- ① 参考模型 线性时不变, 稳定且完全能控能观
- ② 参考模型与实际系统结构一致 (阶次, r, y 维度)
- ③ 广义误差或输出误差可测.
- ④ 可调参数仅依赖自适应机构, 不受外部未建模干扰或环境变化的直接影响.

自适应控制系统:



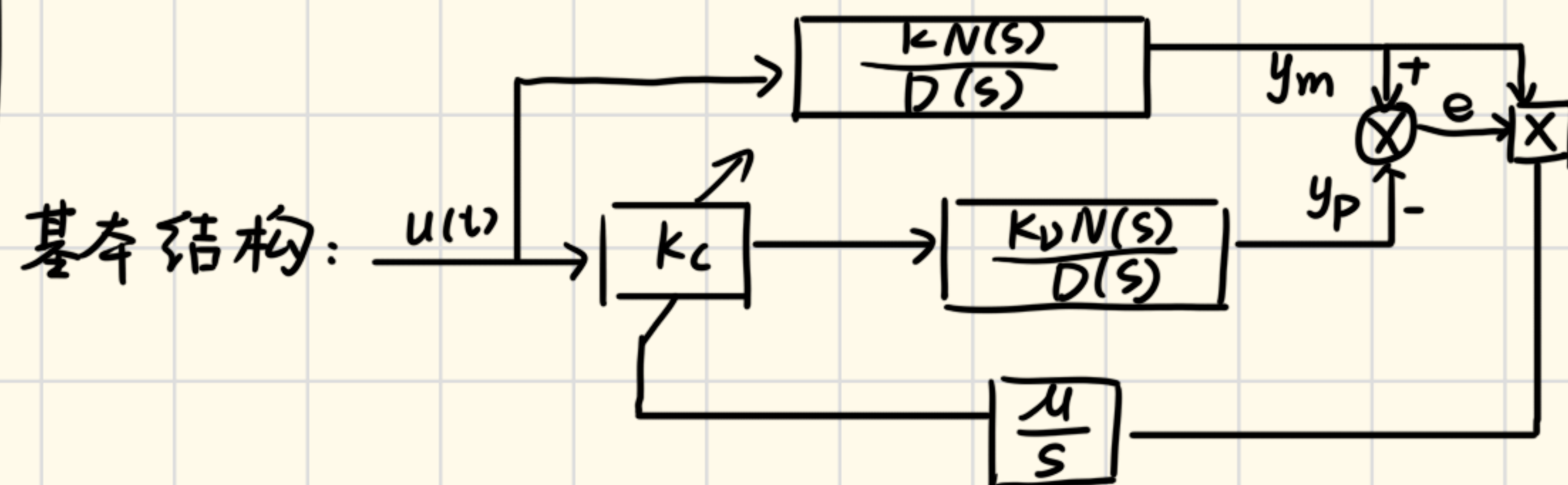
理论问题

稳定性 最重要.
收敛性
鲁棒性
品质分析.

第七章 可调增益的 模型参考自适应控制 系统——MIT

前提假设 { ① 理想模型中的增益 k 为 常数，被控系统增益 k_v 受外界环境或扰动影响而变化 (与 t 无关)。
② k_v 不可测，但可反映在广义误差 e 上， k_c 可调

任务：设计自适应机构 (自适应控制律、自适应增益 μ) 以实时调整 k_c 使 $k = k_v k_c$ 。
要确定 μ 的范围。



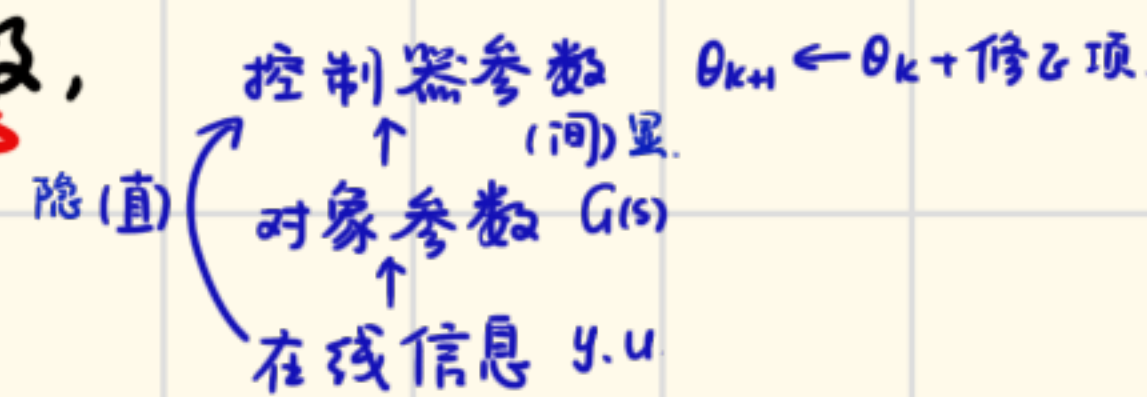
数学模型 { $D(p)e(t) = (k - k_v k_c) N(p) u(t)$. ① 开环广义误差方程。
 $D(p)y_m(t) = k N(p) u(t)$ ② 理想参考模型方程。
 $\dot{k}_c = \mu e(t) y_m(t)$. ③ 可调增益的自适应控制律。

解题步骤： { ① 根据公式建立数学模型 ($2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$)
② 列写 稳态时 的广义误差方程 (注意 k 为常数， k_v 的变化与 t 无关)
③ 由 Routh 判据得系统稳定时 μ 的范围。

自校正控制 基本概念

在线的自动估计与自动整定相结合。

概念：使用输入输出在线辨识被控对象模型的未知参数，根据参数估计值调整控制器参数。



适用范围：结构已知，参数未知或参数大范围缓慢变化。

数学模型： $A(q^{-1})y(k) = B(q^{-1})q^{-d}u(k) + C(q^{-1})\xi(k)$
 时滞算子 q^{-d} 周期 d
 首-多项式 $1 + c_1q^{-1} + \dots + c_{n_c}q^{-n_c}$

如何得到 d ：
 将 $\sum_{i=0}^{n_b} b_i u(k-i-d)$ 统一提出 q^{-d} ，使得首项为常数。

补充性质：
 开环稳定性： $|A(q^{-1})|=0 \Rightarrow |q^{-1}| > 1$ ($u \rightarrow y$)
 逆稳定性： $|B(q^{-1})|=0 \Rightarrow |q^{-1}| > 1$ ($y \rightarrow u$)

当 $C(q^{-1})=1$ 时， $\xi(k)$ 白噪声
 当 $C(q^{-1}) \neq 1$ 时， $\xi(k)$ 有色噪声

第八章

自校正控制

系统辨识基础

参数的离线估计： $Y = \Phi\theta + \xi$ ，当 ξ 为白噪声时，最小二乘估计 $\hat{\theta} = [\Phi^T \Phi]^{-1} \Phi^T Y$ 为最优估计。
 (最小二乘法) $N \times (n_a + n_b + 1)$ 新来的一组参数。

参数的在线估计： $\hat{\theta}(k+1) = \hat{\theta}(k) + \text{修正项}$ ，计算公式：
 (递推最小二乘法)

$$\begin{cases} K_{N+1} = P_N \varphi_{N+1} [1 + \varphi_{N+1}^T P_N \varphi_{N+1}]^{-1} \\ \hat{\theta}_{N+1} = \hat{\theta}_N + K_{N+1} [y_{N+1} - \varphi_{N+1}^T \hat{\theta}_N] \\ P_{N+1} = P_N - K_{N+1} \varphi_{N+1}^T P_N \end{cases}$$

$P_N = [\Phi_N^T \Phi_N]^{-1}$

概念：以递推最小二乘为参数估计方法，以输出量方差最小为控制目标。

$$J = E\{y^2(k+d)\}, e = y - r, r \equiv 0.$$

适用条件：受控系统具有逆稳定性 ($|B|=0 \Rightarrow |q^{-1}| > 1$)

SISO 自校正调节器

做题步骤

$$\begin{aligned} ① A \Rightarrow n_a \Rightarrow n_g = n_a - 1 \Rightarrow G &= g_0 + g_1 q^{-1} + \dots + g_{n_g} q^{-n_g} \\ B \Rightarrow d \Rightarrow n_{f'} = d - 1 \Rightarrow F' &= 1 + f'_1 q^{-1} + \dots + f'_{n_{f'}} q^{-n_{f'}} \end{aligned}$$

首-首-

② 代入丢番图方程中求解 F' 和 G

$$C = AF' + q^{-d}G \quad (\text{比较系数})$$

③ 最优控制预测方程： $Cy^*(k+d|k) = F'u(k) + Gy(k)$ ， $F = F' \cdot B$

自校正调节器控制律： $u(k) = -\frac{C}{F}y(k) = -\frac{C}{BF}y(k)$ (令 $y^*(k+d|k) = 0$)

$$\begin{aligned} \tilde{y}(k+d|k) &= y(k+d) - \hat{y}(k+d|k) \\ E\{\tilde{y}^2(k+d|k)\} &= (1 + \sum_{i=1}^{d-1} f_i'^2) \sigma^2 \end{aligned}$$

第八章 自校正控制

SISO 自校正 控制器

概念: 对控制项加以约束, 控制目标为 $J = E\{[P(q^{-1})y(k+d) - R(q^{-1})r(k)]^2 + [\Lambda'(q^{-1})u(k)]^2\} \min$
 引入辅助系统 $\omega(k+d) = \underbrace{P(q^{-1})y(k+d) - R(q^{-1})r(k)}_{\text{首1多项式}} + \underbrace{\Lambda'(q^{-1})u(k)}_{\Lambda'(q^{-1}) = \frac{\lambda_0}{b_0} \Lambda'(q^{-1})}$, 控制目标变为 $J = E\{\omega^2(k+d)\} \min$.

适用条件: 非逆稳定.

★ 做题步骤

① 由题目式子得 $P(q^{-1})$, $R(q^{-1})$ 和 $\Lambda'(q^{-1})$

② $C = AF' + q^{-d}G$ 得到 F' 和 G

③ 广义输出最优预测模型: $\omega^*(k+d|k) = P(q^{-1})y^*(k+d|k) - R(q^{-1})r(k) + \Lambda(q^{-1})u(k)$.

控制律: $u(k) = \frac{CRr(k) - PGy(k)}{PF + C\Lambda}$ (令 $\omega^*(k+d|k) = 0$, 代入 $y^*(k+d|k) = \frac{Fu(k) + Gy(k)}{C}$)

④ 闭环特征方程 $T(q^{-1}) = A(q^{-1})\Lambda(q^{-1}) + P(q^{-1})B(q^{-1}) = 0$, (一般 $\Lambda(q^{-1})$ 为常数).

求解 $q^{-1} = \dots > 1$ (稳定), 得到 $\Lambda(q^{-1})$ 的范围. (判断稳定性).

极点配置调节器 (可用于非逆稳)

目标: $E\{y^2(k+d)\} \min$

由 $AF + q^{-d}BG = CT$ 得 F, G

$n_f = n_b + d - 1$, 不是首一

题目给的

输出方程和控制律 $\begin{cases} y(k) = \frac{F}{T} \xi(k) \\ u(k) = -\frac{G}{T} \xi(k) \end{cases}$

极点配置控制器 (可用于非逆稳)

目标: $E\{[Py(k+d) - Rr(k)]^2 + [\Lambda'u(k)]^2\} \min$

不是题目给的.

由 $AF' + q^{-d}G = C$ 求 F', G

由 $T = A\Lambda + PB$ 求 Λ, P $n_\Lambda = n_b - 1, n_P = n_a - 1$ (通常令 $R = P$)

控制律 $u(k) = \frac{CRr(k) - PGy(k)}{C\Lambda + PF}$